

Mariana Nahomi Reyes Esparza**2.2 Explorar Google Cloud Platform (GCP)****Propósito de la actividad**

Explorar la plataforma Google Cloud Platform, identificar sus principales servicios, comprender su enfoque dentro del cómputo en la nube y reconocer sus ventajas, usos y perfiles profesionales asociados, sin necesidad de implementar infraestructura real.

Nota: No es necesario registrar una tarjeta ni crear recursos reales.

Exploración del Catálogo de Servicios

Identificar al menos un servicio de cada categoría:

• Cómputo**Google Kubernetes Engine (GKE)**

Si bien Compute Engine te da máquinas virtuales, GKE es el estándar de oro para el despliegue de contenedores. Es un entorno gestionado que utiliza Kubernetes para automatizar el despliegue, el escalado y la administración de aplicaciones.

Ideal para: Microservicios y aplicaciones que necesitan escalar rápidamente de forma automática.

• Almacenamiento**Cloud Storage**

Es el servicio de almacenamiento de objetos de Google. No guarda "archivos" en un sistema de carpetas tradicional, sino "objetos" en contenedores llamados *buckets*.

Ideal para: Guardar imágenes, videos, copias de seguridad o datos para análisis masivo. Es prácticamente infinito y extremadamente duradero.

• Bases de Datos**Cloud Spanner**

A diferencia de las bases de datos tradicionales, Cloud Spanner combina lo mejor de dos mundos: la estructura y consistencia de una base de datos SQL con la escalabilidad horizontal de una NoSQL.

Ideal para: Aplicaciones financieras o de inventario global que no pueden permitirse errores de datos y necesitan estar disponibles en todo el mundo simultáneamente.

• Redes

Cloud CDN (Content Delivery Network)

Este servicio utiliza los puntos de presencia globales de Google para cachear contenido (como imágenes o scripts) cerca de tus usuarios.

Ideal para: Reducir la latencia. Si tu servidor está en Iowa pero tu usuario en Madrid, el CDN entrega el contenido desde un servidor en España.

• Seguridad e Identidad

Cloud Key Management Service (KMS)

Un servicio gestionado que te permite generar, usar, rotar y destruir claves criptográficas para proteger tus datos.

Ideal para: Empresas con estrictos requisitos de cumplimiento que necesitan controlar quién tiene acceso a las "llaves" que cifran su información.

• Enfoque y Filosofía de Google Cloud

La filosofía de Google Cloud se resume en tres pilares fundamentales que lo diferencian de otros proveedores:

1. Open Cloud (Nube Abierta): Google impulsa tecnologías de código abierto (como Kubernetes, TensorFlow y Go). Su filosofía es evitar el *vendor lock-in* (atadura al proveedor), permitiendo que las empresas muevan sus cargas de trabajo entre diferentes nubes o entornos locales con herramientas como Anthos.
2. Escala Planetaria y Rapidez: Google ofrece a las empresas la misma infraestructura que utiliza para sus propios servicios (Search, YouTube, Gmail). Su red de fibra óptica privada es una de las más grandes del mundo, lo que garantiza una velocidad de red superior.
3. Inteligencia y Datos en el ADN: Google no solo guarda datos, ayuda a entenderlos. Su enfoque está fuertemente inclinado hacia el Data Analytics y la Inteligencia Artificial, facilitando que cualquier empresa use modelos de aprendizaje automático sin ser experta en la materia.

Casos de Uso

Investigar dos casos de uso reales o comunes, por ejemplo:

Análisis de Grandes Volúmenes de Datos (Big Data)

Este es quizás el punto más fuerte de Google Cloud. Las empresas recolectan terabytes de datos diariamente (ventas, clics en sitios web, sensores de IoT) y necesitan procesarlos en segundos para tomar decisiones.

- Servicio Estrella: BigQuery.
- Cómo funciona: Es un almacén de datos (Data Warehouse) totalmente gestionado. A diferencia de las bases de datos tradicionales, BigQuery separa el almacenamiento del cómputo, lo que permite analizar petabytes de datos usando SQL estándar a una velocidad increíble.
- Ejemplo Real: Una cadena de supermercados carga todos sus tickets de venta de los últimos 10 años. Con un solo comando, puede descubrir en segundos qué productos se venden más los días de lluvia en una ciudad específica, permitiéndoles ajustar su inventario en tiempo real.

Machine Learning e Inteligencia Artificial (IA)

Google utiliza la misma tecnología que hace funcionar a su buscador y a Gemini para ofrecer herramientas de IA a cualquier desarrollador, sin que este tenga que ser un experto en matemáticas complejas.

- Servicio Estrella: Vertex AI.
- Cómo funciona: Es una plataforma unificada que permite desde entrenar modelos personalizados (usando AutoML) hasta consumir modelos ya listos (como visión por computadora, traducción o generación de texto).
- Ejemplo Real (Salud): Como has trabajado anteriormente con herramientas de diagnóstico dermatológico, este es un caso ideal. Un hospital puede usar Vertex AI para entrenar un modelo con miles de imágenes de afecciones cutáneas. La plataforma "aprende" a identificar patrones y luego se despliega en una aplicación móvil para que los médicos reciban una sugerencia de diagnóstico preliminar en segundos.

Perfil Profesional Asociado

Identificar:

¿Qué tipo de profesionales utilizan Google Cloud?

Prácticamente cualquier perfil tecnológico moderno interactúa con la nube, pero destacan:

Desarrolladores de Software: Para desplegar aplicaciones web y móviles sin preocuparse por el hardware físico.

Analistas de Negocios: Que utilizan herramientas como BigQuery para entender tendencias de ventas o comportamiento de usuarios.

Administradores de TI: Que migran servidores locales antiguos a máquinas virtuales eficientes en la nube.

Científicos de Datos: Para procesar volúmenes masivos de información que una computadora normal no podría manejar.

Definir los siguientes roles comunes:

1. Cloud Engineer

Es el "arquitecto y constructor" general de la nube. Su enfoque principal es la infraestructura.

- Qué hace: Configura las redes virtuales (VPC), despliega máquinas virtuales, gestiona el almacenamiento y se asegura de que todos los servicios estén conectados de forma segura.
- Herramienta clave: Cloud Console, Deployment Manager y Compute Engine.

2. Data Engineer

Es el responsable de "limpiar y mover" los datos. Su objetivo es crear tuberías de datos (pipelines) confiables.

- Qué hace: Diseña sistemas que recolectan datos de muchas fuentes (como redes sociales o sensores), los transforman para que sean útiles y los guardan en bases de datos optimizadas.
- Herramienta clave: BigQuery, Dataflow y Pub/Sub.

3. DevOps Engineer

Es el puente entre el desarrollo (Dev) y las operaciones (Ops). Su enfoque es la automatización.

- Qué hace: Se encarga de que, cuando un programador termina un código, este se pruebe y se publique automáticamente sin errores. Busca que el sistema sea estable y escale si hay muchos usuarios.
- Herramienta clave: Cloud Build, Google Kubernetes Engine (GKE) y Terraform.

4. Machine Learning Engineer

Es el especialista en inteligencia artificial aplicada. Su foco es el entrenamiento y despliegue de modelos.

- Qué hace: Toma los datos preparados por el Data Engineer y crea algoritmos que pueden predecir el futuro o reconocer patrones (como el diagnóstico de piel que investigaste antes). Se asegura de que el modelo funcione rápido en la "vida real".
- Herramienta clave: Vertex AI, TensorFlow y GPUs/TPUs de Google.

Responda las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es Google Cloud Platform?

Es una suite de servicios de computación en la nube que se ejecutan sobre la misma infraestructura interna que Google utiliza para sus productos finales (como Search y YouTube). Ofrece herramientas para computación, almacenamiento, análisis de datos y aprendizaje automático.

2. Principales servicios explorados (por categoría, incluir imágenes)

Google Kubernetes Engine (GKE): Es el servicio gestionado de Google para orquestar contenedores. Permite automatizar el despliegue y escalado de aplicaciones complejas.



Google Kubernetes Engine (GKE)

Kubernetes evolucionó: La base para los creadores de plataformas

Coloca tus contenedores en Autopilot y ejecuta de forma segura tus cargas de trabajo empresariales a gran escala, con poca o ninguna experiencia operativa en Kubernetes.

[Comenzar gratis](#)

[Comunicarse con Ventas](#)

Cloud Storage: El servicio de almacenamiento de objetos (buckets). Es donde guardarías archivos masivos, fotos o respaldos de seguridad.



Cloud Storage

Almacenamiento de objetos para empresas de todos los tamaños

Cloud Storage es un servicio administrado para almacenar datos no estructurados. Almacena cualquier cantidad de datos y recupéralos las veces que quieras.

Cloud Spanner: Una base de datos relacional (SQL) con escalabilidad horizontal global. Combina la consistencia de SQL con la potencia de

NoSQL.



Enfócate en tu aplicación y déjanos la base de datos

Servicio de bases de datos relacionales completamente administrado y rentable para [PostgreSQL](#), [MySQL](#) y [SQL Server](#). Prueba la [edición Enterprise Plus](#) para obtener un ANS de disponibilidad del 99.99% y un rendimiento líder en la categoría.

Cloud CDN: Una red de entrega de contenido que usa los servidores globales de Google para cargar tus páginas más rápido según la ubicación del usuario.

Cloud CDN y Media CDN

Aprovecha la década de experiencia de Google en la entrega de contenido

Las redes de distribución de contenidos de Google (Cloud CDN y Media CDN) escalan para acercar el contenido a un público global.

Cloud Key Management Service (KMS): Gestiona las claves criptográficas para cifrar tus datos sensibles.

Cloud Key Management

Administra las claves de encriptación en Google Cloud.

[Probar Google Cloud gratis](#)

- ✓ Ofrece administración de claves en la nube rápida, centralizada y escalable.
- ✓ Satisface las necesidades de seguridad, privacidad y cumplimiento.
- ✓ Aplica fácilmente módulos de seguridad de hardware (HSM) a tus datos más sensibles.

3. Casos de uso identificados

Análisis de Datos: Procesamiento de millones de transacciones en tiempo real con BigQuery.

Machine Learning: Desarrollo de modelos de diagnóstico médico o reconocimiento visual con Vertex AI.

4. Perfil profesional relacionado

Cloud Engineer: Administra la infraestructura y redes.

Data Engineer: Diseña flujos y limpieza de datos.

DevOps Engineer: Automatiza el despliegue de software.

ML Engineer: Entrena y pone en producción modelos de IA.

5. Opinión personal: ¿En qué tipo de proyecto usaría Google Cloud y por qué?

En un proyecto de danza folklórica. Preservación Cultural con IA (Vertex AI): Usaría modelos de visión artificial para analizar videos de presentaciones de *polka*, *redova* y *chotis*. La IA podría identificar si los pasos, el faldeo o el zapateado son técnicamente correctos según la región, ayudando a preservar la pureza de la técnica para las nuevas generaciones.

6. ¿Por qué Google Cloud es tan utilizado en proyectos de Big Data?

Google Cloud destaca en Big Data gracias a su arquitectura serverless y su herramienta líder BigQuery, que permite analizar volúmenes masivos de

datos (petabytes) en segundos sin gestionar infraestructura física. Su éxito radica en la separación de cómputo y almacenamiento, permitiendo una escalabilidad casi infinita y costos optimizados basados solo en el uso real.

7. ¿Qué relación existe entre GCP y Kubernetes?

La relación es de origen: Google creó Kubernetes. En GCP, esta relación se materializa en GKE (Google Kubernetes Engine), el servicio gestionado más avanzado del mercado. Kubernetes actúa como el orquestador que automatiza el despliegue y escalado de aplicaciones, mientras que GCP provee la infraestructura global optimizada para que estos contenedores funcionen con máxima eficiencia.

8. ¿Cree que GCP es más técnico o más empresarial que AWS o Azure?

GCP se considera más técnico que sus competidores. Mientras que Azure domina el sector empresarial por su integración con herramientas de oficina y AWS destaca por su enorme catálogo, Google Cloud se distingue por su enfoque en la innovación técnica. Es la plataforma preferida por desarrolladores y expertos en datos debido a su simplicidad operativa y su liderazgo en tecnologías de vanguardia como Kubernetes e IA.

9. ¿Qué distingue a Google Cloud de otras plataformas?

Lo que distingue a Google Cloud es su infraestructura de red privada global, que garantiza una velocidad superior, y su liderazgo indiscutible en IA y Big Data. Además, su apuesta por la nube abierta (Open Cloud) permite mayor flexibilidad para los desarrolladores, todo bajo el compromiso de ser la nube más sostenible y limpia del mercado.

10. ¿Qué papel juega Kubernetes en GCP?

Kubernetes juega el papel de orquestador central en GCP, encargado de automatizar el despliegue, el escalado y la gestión de aplicaciones en contenedores. A través de GKE, permite que las aplicaciones sean altamente disponibles y eficientes en costos, eliminando la necesidad de gestionar servidores manualmente y facilitando la creación de arquitecturas modernas y escalables.

11. ¿Por qué Google Cloud es fuerte en Big Data e Inteligencia Artificial? Google Cloud es líder en Big Data e IA porque ofrece la misma infraestructura que impulsa a Google Search y YouTube. Su fuerza reside en herramientas revolucionarias como BigQuery, el uso de hardware propio diseñado para IA (TPUs) y una plataforma unificada (Vertex AI) que simplifica el ciclo de vida de los datos, permitiendo procesar y entender información a una escala y velocidad que ninguna otra plataforma puede igualar.